Home assignment #4

Home assignment 4: 3D-реконструкция объектов методом Gaussian Splatting (GS)
Задача: Реализовать конвейер создания фотореалистичного «цифрового двойника» реального объекта, сравнить результаты классического Structure from Motion (SfM, COLMAP) и нейросетевого рендеринга (3DGS).
Данные: Самостоятельная съемка объекта (видео или серия фото). Протокол записи:

- **Выбор объекта:** Неподвижный объект с детальной текстурой (избегайте зеркал, стекла и однотонных поверхностей).
- **Съемка:** Сделайте 50–100 перекрывающихся фотографий (или видео 30 сек в 4K), обходя объект по кругу на трех разных уровнях высоты. Перекрытие между кадрами должно быть >70%. Главное — плавные движения, отсутствие размытия (motion blur).
- **Экспорт:** Сконвертируйте данные в формат, пригодный для COLMAP (обычно это папка /images).

Реализация в Jupyter/Colab (на базе camenduru/gaussian-splatting-colab):

1. **Preprocessing (SfM):** Чтобы GS заработал, нужно знать положение камеры для каждого кадра. Запустите COLMAP для извлечения облака точек и параметров камер (Intrinsic/Extrinsic). Рекомендуется применять NerfStudio (ns-process-data) для автовыравнивания, масштабирования, фильтрации.
2. **Training (3DGS):** Запустите обучение Gaussian Splatting.
   - Проведите два эксперимента: короткое обучение (7k итераций – быстрое формирование сцены) и полное (30k итераций - фотореализм).
   - Попробуйте изменить learning_rate (position_lr_init) для позиций (means) и посмотрите, как это влияет на «разлет» сплэтов.
3. **Анализ и Визуализация:**
   - **Сравнение**: Сделайте скриншот разреженного облака точек (COLMAP) и финального рендера (GS) с одного ракурса.
   - **Редактирование**: Используйте встроенные средства (или скрипты) для обрезки фонового шума (сцены) вокруг объекта.
   - **Параметры**: Зафиксируйте, как меняется количество «гауссиан» (Splatts) в процессе обучения.
4. **Результат:** Загрузите в Github ссылку на Colab, скриншоты «до/после» и короткое видео (MP4) облета модели.

Где запускать:

- Если есть локальная GPU (NVIDIA 8GB+): Использовать среду conda и официальный репозиторий (graphdeco-inria/gaussian-splatting).
- Если нет GPU: Использовать Google Colab или Kaggle. Помните, что бесплатный T4 в Colab может не вытянуть очень большие сцены (более 200 фото), поэтому 50-70 фото — идеальный баланс.